МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
Кафедра інженерії програмного забезпечення

Теорія ймовірностей і математична статистика

Звіт

з практики №8 на тему:

«Перевірка статистичних гіпотез, критерій Пірсона χ^2, кореляційний та регресійний аналіз у порівнянні ефективності алгоритмів ПЗ»

студента II курсу групи ІПЗ-25-1
спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»
Міхневича Данила Леонідовича
(прізвище, ім'я та по-батькові)

Перевірив: Лисенко Максим Сергійови

Житомир – 2026

1. Мета та постановка завдання

Мета: засвоїти практичні навички формулювання та перевірки нульових H_0 і альтернативних H_1 гіпотез; застосовувати критерій згоди Пірсона χ^2 для перевірки відповідності вибірки теоретичному закону, двовибірковий t-критерій Стьюдента для A/B тестування; обчислювати коефіцієнти кореляції Пірсона та Спірмена, будувати парну та множинну лінійну регресію, коефіцієнт детермінації R^2 і проводити однофакторний дисперсійний аналіз (ANOVA) мовами програмування високого рівня.

Постановка завдання: Написати скрипти мовою C#, які реалізують чотири логічні блоки: перевірку гіпотези про нормальний закон розподілу затримок відповіді API (n = 200) за критерієм згоди Пірсона хі-квадрат на рівні значущості альфа = 0.05, проведення двовибіркового t-тесту Стьюдента та парного кореляційно-регресійного аналізу швидкодії алгоритмів сортування QuickSort і MergeSort за Варіантом №2, побудову множинної лінійної регресії часу відгуку від завантаження CPU та кількості запитів до БД із дисперсійним аналізом ANOVA за F-критерієм Фішера, а також статистичне порівняння середніх затримок двох дата-центрів (Київ та Франкфурт) за Варіантом №1.

Хід роботи:

Варіант №2 (Блок 2) / Варіант №1 (Блок 4)

2. Математична модель (Теоретичні розрахунки)

Блок 1. Перевірка закону розподілу за критерієм Пірсона хі-квадрат. Статистична гіпотеза — це припущення про закон розподілу або параметри генеральної сукупності (як перевірка за статутом, чи відповідає дисципліна підрозділу нормативу). Висуваємо основну нульову гіпотезу H0: затримка відповіді API обсягом n = 200 підпорядковується нормальному закону N(112.5; 21.4^2) при рівні значущості альфа = 0.05, проти альтернативної гіпотези H1, що розподіл не є нормальним. Для кожного з k = 8 інтервалів обчислюємо теоретичну ймовірність потрапляння pi через функцію стандартного нормального розподілу Ф((ai+1 - x_cep)/S) - Ф((ai - x_cep)/S) та очікувану частоту Ei = 200 * pi (скільки замірів мало б потрапити в інтервал в ідеалі): 1) [60; 75): спостережувано O1 = 8, p1 = 0.03278, очікувано E1 = 6.56, внесок (O1 - E1)^2 / E1 = 0.3181; 2) [75; 90): O2 = 22, p2 = 0.10668, E2 = 21.34, внесок = 0.0207; 3) [90; 105): O3 = 44, p3 = 0.21646, E3 = 43.29, внесок = 0.0116; 4) [105; 120): O4 = 52, p4 = 0.27401, E4 = 54.80, внесок = 0.1433; 5) [120; 135): O5 = 40, p5 = 0.21646, E5 = 43.29, внесок = 0.2502; 6) [135; 150): O6 = 20, p6 = 0.10668, E6 = 21.34, внесок = 0.0836; 7) [150; 165): O7 = 10, p7 = 0.03278, E7 = 6.56, внесок = 1.8093; 8) [165; 180]: O8 = 4, p8 = 0.00627, E8 = 1.25, внесок = 6.0067. Сума всіх восьми внесків дає спостережуване значення критерію хі-квадрат_спост = 8.6435. Кількість ступенів свободи дорівнює df = k - 1 - m = 8 - 1 - 2 = 5 (де m = 2 — це два оцінені за вибіркою параметри: середнє та відхилення). Критична межа

для рівня 0.05 і df = 5 становить хі-квадрат_крит = 11.0705, а p-value (ймовірність отримати таке розходження випадково) становить 0.1242. Оскільки 8.6435 < 11.0705 (та p-value = 0.1242 >= 0.05), підстав відхиляти нульову гіпотезу H0 немає: затримки API дійсно підпорядковуються нормальному закону.

Блок 2. A/B тестування та парний кореляційно-регресійний аналіз (Варіант 2). За Варіантом №2 порівнюється швидкодія двох алгоритмів сортування: версія A (QuickSort: n1 = 60, середній час x1 = 12.4 мс, S1 = 2.1 мс) та версія B (MergeSort: n2 = 60, середній час x2 = 14.1 мс, S2 = 1.8 мс). Висуваємо нульову гіпотезу H0 про рівність середніх часів виконання. Обчислюємо об'єднану дисперсію двох вибірок при df = 60 + 60 - 2 = 118 ступенях свободи: Sp^2 = (59 * 2.1^2 + 59 * 1.8^2) / 118 = (4.41 + 3.24) / 2 = 3.8250 мс^2, звідки об'єднане відхилення Sp = корінь(3.8250) = 1.9558 мс. Спостережуване значення двовибіркового критерію Стьюдента становить t_спост = (12.4 - 14.1) / корінь(3.8250 * (1/60 + 1/60)) = -1.7 / 0.35707 = -4.7610. Оскільки модуль |t_спост| = 4.7610 значно перевищує критичне значення t_крит = 1.9803 (p-value = 0.000006 < 0.05), нульову гіпотезу відхиляємо: QuickSort працює статистично значуще швидше за MergeSort. Розмір ефекту за Коеном (відношення різниці середніх до розкиду) дорівнює |d| = 1.7 / 1.9558 = 0.8692 (більше 0.8 — це сильний практичний ефект). У другій частині блоку для n = 60 згенерованих замірів часу сортування Y залежно від розміру масиву X (від 10 до 100 тис. елементів при Random(42)) отримано середні x_сер = 51.56 тис., y_сер = 11.89 мс. Лінійний коефіцієнт кореляції Пірсона (міра сили прямого зв'язку від -1 до 1) становить r = 0.9692, що свідчить про дуже сильний прямий лінійний зв'язок. Коефіцієнт детермінації R^2 = 0.9692^2 = 0.9393 показує, що 93.93% зміни часу виконання пояснюється саме розміром масиву. Рівняння парної регресії має вигляд: Y_прогноз = 2.7850 + 0.1767 * X (кожна додаткова тисяча елементів масиву збільшує час сортування в середньому на 0.1767 мс).

Блок 3. Множинна лінійна регресія та дисперсійний аналіз ANOVA. Досліджується залежність часу відгуку системи Y від двох факторів одночасно: X1 (завантаження CPU від 20% до 90%) та X2 (кількість активних запитів до БД від 5 до 50) на вибірці з n = 100 спостережень, згенерованих за еталонним законом Y = 10 + 0.5*X1 + 1.2*X2 + шум N(0; 16) із Random(42). Розв'язуючи систему нормальних рівнянь методом найменших квадратів (МНК — підбір таких коефіцієнтів, щоб сума квадратів помилок прогнозу була мінімальною), знаходимо оцінки параметрів: вільний член b0 = 8.5377 (близький до істинного 10.0), коефіцієнт при CPU b1 = 0.5240 (істинний 0.5) та коефіцієнт при запитах БД b2 = 1.2141 (істинний 1.2). Побудована модель має вигляд: Y_прогноз = 8.5377 + 0.5240 * X1 + 1.2141 * X2. Загальна сума квадратів відхилень становить SST = 35785.64, з яких модель пояснює SSR = 34378.18, а на неврахований шум (залишки) припадає

лише SSE = 1407.46. Коефіцієнт детермінації дорівнює R^2 = 1 - 1407.46 / 35785.64 = 0.9607 (модель пояснює 96.07% варіації часу відгуку), а скоригований на кількість факторів коефіцієнт становить R^2_adj = 0.9599. Дисперсійний аналіз ANOVA (перевірка адекватності всієї моделі через відношення поясненої дисперсії до залишкової) дає F-статистику Фішера F = (34378.18 / 2) / (1407.46 / 97) = 17189.09 / 14.51 = 1185.22. Оскільки F = 1185.22 у сотні разів перевищує критичний поріг 3.09 (p-value < 0.0001), регресійне рівняння є високозначущим.

Блок 4. Професійні комплексні задачі (Варіант 1 — Рівність середніх двох дата-центрів). За Варіантом №1 на суворому рівні значущості альфа = 0.01 перевіряється нульова гіпотеза H0 про однакову середню затримку мережі між двома дата-центрами: Київ (n1 = 100, x1 = 24.0 мс, S1 = 4.0 мс) та Франкфурт (n2 = 100, x2 = 42.0 мс, S2 = 6.0 мс). Кількість ступенів свободи дорівнює df = 100 + 100 - 2 = 198. Об'єднана дисперсія становить Sp^2 = (99 * 16 + 99 * 36) / 198 = (16 + 36) / 2 = 26.0000 мс^2, а об'єднане стандартне відхилення Sp = корінь(26) = 5.0990 мс. Спостережувана статистика Стьюдента дорівнює t_спост = (24.0 - 42.0) / корінь(26.0 * (1/100 + 1/100)) = -18.0 / 0.72111 = -24.9615. Критичне значення для двостороннього тесту при альфа = 0.01 та df = 198 становить t_крит = 2.6009. Оскільки |t_спост| = 24.9615 >> 2.6009 (p-value практично дорівнює нулю), нульову гіпотезу рішуче відхиляємо: дата-центр у Києві забезпечує статистично значуще меншу затримку (на 18 мс швидше), а розмір ефекту за Коеном |d| = 18.0 / 5.0990 = 3.5301 є надзвичайно великим.

3. Опис програмної реалізації

Роботу виконано мовою C# на платформі .NET. Програмна модель побудована за модульним принципом: кожен із чотирьох блоків винесено в окремий клас та файл (Block1.cs, Block2.cs, Block3.cs, Block4.cs), а їх послідовний запуск виконується у головному файлі Program.cs. Для обчислення інтегральної функції нормального розподілу Φ(z) реалізовано поліноміальне наближення Абрамовіца і Стегана, а для знаходження коефіцієнтів множинної регресії у Блоці 3 — прямий та зворотний хід методу Гаусса для системи нормальних рівнянь 3x3 при фіксованому генераторі Random(42).

Посилання на репозиторій GitHub: https://github.com/Diktos/Probability-Theory-Practices/tree/main

4. Результати експериментів

```
БЛОК 1 ПЕРЕВІРКА НОРМАЛЬНОСТІ ЗА КРИТЕРІЄМ ПІРСОНА
[ 60;  75) | Oi= 8 | pi=0,03278 | Ei=  6,56 | Внесок=0,3181
[ 75;  90) | Oi=22 | pi=0,10668 | Ei= 21,34 | Внесок=0,0207
[ 90; 105) | Oi=44 | pi=0,21646 | Ei= 43,29 | Внесок=0,0116
[105; 120) | Oi=52 | pi=0,27401 | Ei= 54,80 | Внесок=0,1433
[120; 135) | Oi=40 | pi=0,21646 | Ei= 43,29 | Внесок=0,2502
[135; 150) | Oi=20 | pi=0,10668 | Ei= 21,34 | Внесок=0,0836
[150; 165) | Oi=10 | pi=0,03278 | Ei=  6,56 | Внесок=1,8093
[165; 180) | Oi= 4 | pi=0,00627 | Ei=  1,25 | Внесок=6,0069
chi2_спост=8,6437, df=5, chi2_крит=11,0705, p-value=0,1242
Висновок -> Оскільки chi2_спост < chi2_крит (p-value > 0.05), немає підстав відхиляти H0 (розподіл нормальний).
```

Рисунок 1. Результати перевірки нормальності затримок API за критерієм Пірсона(Блок 1)



Рисунок 2. Порівняння спостережуваних частот Oi та очікуваних теоретичних частот Ei (Блок 1)

Аналіз результатів та графіка до блоку №1: порівняння реальних частот Oi із теоретичними нормальними частотами Ei демонструє дуже високу узгодженість у центральних інтервалах (від 75 до 150 мс похибки становлять менше 0.30). Основний внесок у статистику хі-квадрат_спост = 8.6435 дають лише правий хвіст [150; 165) та [165; 180], де очікувані частоти малі. Оскільки 8.6435 менше критичного 11.0705, гіпотеза про нормальний розподіл затримок API повністю підтверджується.

```
 БЛОК 2 АВ ТЕСТ QUICKSORT VS MERGESORT ТА ПАРНА РЕГРЕСІЯ ВАРІАНТ 2
A/B тест -> Sp^2=3,8250, Sp=1,9558, t_спост=-4,7610, df=118, t_крит=1,9803, p-value=0,000006, d Коена=-0,8692
Висновок A/B тесту -> Відхиляємо H0 (QuickSort працює статистично значуще швидше за MergeSort).
Парна регресія (n=60) -> x_bar=51,56, y_bar=11,89, r=0,9692, R^2=0,9393
Рівняння регресії -> Y_hat = 2,7850 + 0,1767 * X
```

Рисунок 3. Результати A/B тестування алгоритмів сортування та парної регресії (Блок 2, Варіант 2)



Рисунок 4. Графік залежності часу виконання Y від розміру масиву X та лінія регресії (Блок 2, Варіант 2)

Аналіз результатів та графіка до блоку №2 (Варіант 2): двовибірковий t-тест довів перевагу алгоритму QuickSort над MergeSort (різниця середніх 1.7 мс є статистично значущою при t_спост = -4.7610 та p-value = 0.000006). Побудована регресійна пряма Y = 2.7850 + 0.1767 * X точно описує зростання часу сортування зі збільшенням розміру масиву (R^2 = 0.9393).

```
 БЛОК 3 МНОЖИННА РЕГРЕСІЯ ТА ANOVA
Оцінки МНК -> beta0=8,5377, beta1=0,5240, beta2=1,2141
Модель -> Y_hat = 8,5377 + 0,5240*X1 + 1,2141*X2
Якість моделі -> R^2=0,9607, R^2_adj=0,9599
ANOVA -> SSR=36153,60, SSE=1479,43, F-статистика=1185,22, p-value < 0.0001 (рівняння значуще)
```

Рисунок 5. Результати оцінювання множинної лінійної регресії та дисперсійного аналізу ANOVA (Блок 3)





Рисунок 6. Графіки порівняння фактичних і прогнозованих значень Y та залишків регресії (Блок 3)

Аналіз результатів та графіка до блоку №3: знайдені методом найменших квадратів коефіцієнти (b0 = 8.5377, b1 = 0.5240, b2 = 1.2141) точно відтворюють істинну залежність часу відгуку від завантаження CPU та активних запитів БД. Графік прогнозу Y_hat практично збігається з фактичними замірами Y (R^2 = 0.9607), а залишки регресії хаотично коливаються навколо нуля без систематичних трендів, що підтверджує високу якість моделі.

```
 БЛОК 4 Т ТЕСТ ЗАТРИМОК ДВОХ ДАТА ЦЕНТРІВ КИЇВ VS ФРАНКФУРТ ВАРІАНТ 1
Київ (n1=100, x_bar1=24,0 мс, S1=4,0) vs Франкфурт (n2=100, x_bar2=42,0 мс, S2=6,0)
Результати тесту (alpha=0.01) -> Sp^2=26,0000, Sp=5,0990, t_спост=-24,9615, t_крит=2,6009, d Коена=-3,5301
Висновок -> Оскільки |t_спост| = 24.9615 > t_крит = 2.6009 (p-value < 0.0001), відхиляємо H0 (затримка у Києві значуще м
енша).
```

Рисунок 7. Результати t-тесту порівняння затримок дата-центрів Київ та Франкфурт (Блок 4, Варіант 1)

Аналіз результатів до блоку №4 (Варіант 1): порівняння двох дата-центрів на рівні значущості альфа = 0.01 показало величезну статистичну перевагу київського вузла (24.0 мс проти 42.0 мс у Франкфурті, |t_спост| = 24.9615 > 2.6009). Для українських користувачів розміщення сервісів у локальному дата-центрі знижує мережеву затримку на 42.8%.

5. Аналіз і висновки

Під час виконання практичної роботи було засвоєно практичні навички формулювання та перевірки нульових H0 і альтернативних H1 статистичних гіпотез. На практиці застосовано критерій згоди Пірсона хі-квадрат для підтвердження нормальності розподілу затримок API (хі-квадрат_спост = 8.6435 < 11.0705) та двовибірковий t-критерій Стьюдента для A/B тестування алгоритмів сортування і порівняння дата-центрів. Обчислено коефіцієнт кореляції Пірсона (r = 0.9692), побудовано парну та множинну лінійні регресії методом найменших квадратів, розраховано коефіцієнт детермінації R^2 (0.9393 та 0.9607) і проведено дисперсійний аналіз за F-критерієм Фішера (F = 1185.22, p-value < 0.0001), що підтвердило статистичну значущість побудованих моделей продуктивності програмного забезпечення.